

Práctica de Laboratorio N° 11: Implementación de Inserciones en Árboles Balanceados (AVL)

3. Análisis de inserciones:

Dado como dato el árbol balanceado de la figura a), verifique si el mismo queda igual al de la figura b)

luego de insertar las siguientes claves:

86 - 65 - 70 - 67 - 73 - 93 - 69 - 25 - 66 - 68 - 47 - 62 - 10 - 60

Para cada inserción:

a) Muestre el árbol resultante.

b) Indique si se realizó una rotación (simple o doble) y cuál fue.

c) Justifique la necesidad de la reestructuración con base en el factor de equilibrio.

d) Finalmente, muestre el recorrido en Inorden del árbol resultante y verifique que esté ordenado ascendentemente.

CAPTURAS TOMADAS DEL PROGRAMA

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 86
Insercion: 86 Arbol:
Nose realiza rotacion
86
Recorrido Inorden: 86 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 65
Insercion: 65 Arbol:
Nose realiza rotacion
86
65
Recorrido Inorden: 65 - 86 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 70
Insercion: 70 Arbol:
Nose realiza rotacion
Factor de equilibrio de 86: -2 -> Rotacion Doble Izquierda-Derecha (ID).
86
70
65
Recorrido Inorden: 65 - 70 - 86 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 67
Insercion: 67 Arbol:
Nose realiza rotacion
86
70
67
65
Recorrido Inorden: 65 - 67 - 70 - 86 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 73
Insercion: 73 Arbol:
Nose realiza rotacion
86
73
70
67
65
Recorrido Inorden: 65 - 67 - 70 - 73 - 86 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 93
Insercion: 93 Arbol:
Nose realiza rotacion
93
86
73
70
67
65
Recorrido Inorden: 65 - 67 - 70 - 73 - 86 - 93 -
```

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 69
Insercion: 69 Arbol:
Nose realiza rotacion
Factor de equilibrio de 65: 2 -> Rotacion Izquierda (ID).
93
86
73
70
69
67
65
Recorrido Inorden: 65 - 67 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -
```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 25
Insercion: 25 Arbol:
Nose realiza rotacion
    93
  86
 73
70
 69
 67
 65
 25
Recorrido Inorden: 25 - 65 - 67 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 68
Insercion: 68 Arbol:
Nose realiza rotacion
    93
  86
 73
70
 69
 68
 67
 66
 65
 25
Recorrido Inorden: 25 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 62
Insercion: 62 Arbol:
Nose realiza rotacion
Factor de equilibrio de 25: 2 -> Rotacion Izquierda (ID).
    93
  86
 73
70
 69
 68
67
 66
 65
 62
 47
 25
Recorrido Inorden: 25 - 47 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 66
Insercion: 66 Arbol:
Nose realiza rotacion
    93
  86
 73
70
 69
 67
 66
 65
 25
Recorrido Inorden: 25 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 47
Insercion: 47 Arbol:
Nose realiza rotacion
Factor de equilibrio de 70: -2 -> Rotacion Simple Derecha (D).
    93
  86
 73
70
 69
 68
67
 66
 65
 47
 25
Recorrido Inorden: 25 - 47 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 10
Insercion: 10 Arbol:
Nose realiza rotacion
Factor de equilibrio de 65: -2 -> Rotacion Simple Derecha (D).
    93
  86
 73
70
 69
 68
67
 66
 65
 62
 47
 25
 10
Recorrido Inorden: 10 - 25 - 47 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

```

```

Seleccione una opcion: 1
Ingrese dato a insertar balanceado: 60
Insercion: 60 Arbol:
Nose realiza rotacion
    93
  86
 73
70
 69
 68
67
 66
 65
 62
 60
 47
 25
 10
Recorrido Inorden: 10 - 25 - 47 - 60 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 86 - 93 -

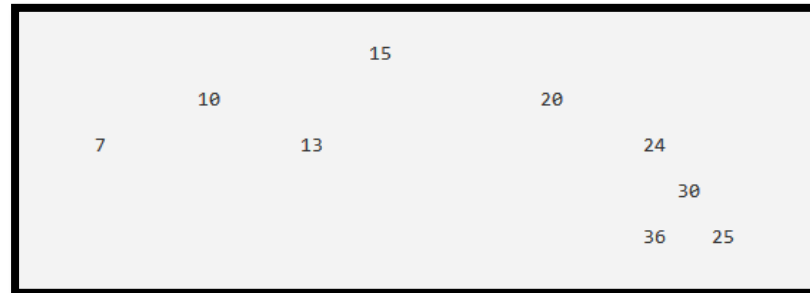
```

4. Inserte la secuencia 15 - 20 - 24 - 10 - 13 - 7 - 30 - 36 - 25 en:

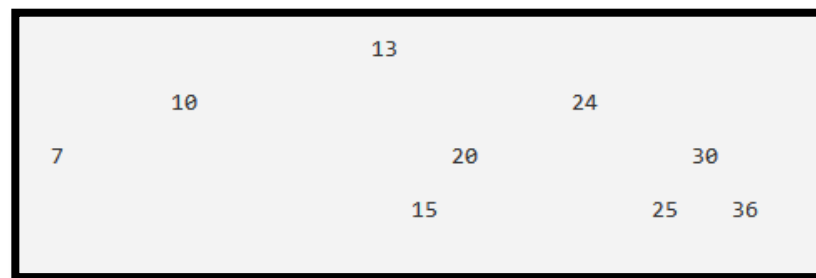
- un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) sin balanceo
- un Árbol AVL con reestructuración

a) Muestre las estructuras finales de ambos árboles.

- un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) sin balanceo



- un Árbol AVL con reestructuración



b) Compare la altura de ambos árboles.

- un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) sin balanceo : **altura: 5**
- un Árbol AVL con reestructuración: **altura: 4**

La diferencia es de 1 nivel.

c) Explique por qué el AVL es más eficiente en búsquedas en este caso.

* Esto se debe a que el árbol AVL al momento de su construcción se mantienen balanceado automáticamente mientras que el el Arbol de búsqueda ABB ingresan los datos pero sin mantener un balanceo generando en algunos puntos un desbalanceo.

* Se puede observar una evidente diferencia en los niveles de los subárboles de la izquierda con los de la derecha por lo que el numero de nodos por los que tiene que pasar para bu valor mas lejano resulta mucho mayor a comparación del Arbol AVL que mantiene una estructura mas balanceada.